§ 08323

L-5-甲基四氫葉酸鈣
Calcium L-5-Methyltetrahydrofolate

別　　名 L-5-Methyltetrahydrofolic acid, calcium salt;
L-Methyltetrahydrofolate, calcium salt;
L-Methylfolate, calcium;
L-5-MTHF-Ca

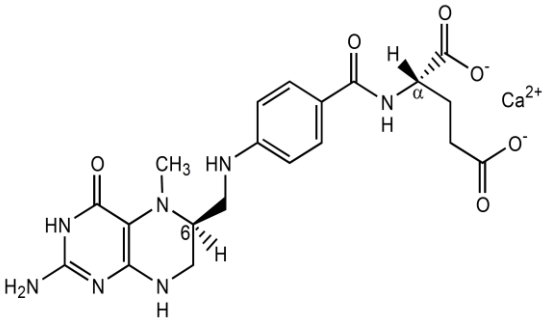
定　　義 本品為葉酸之合成衍生物，為葉酸主要天然存在之形式，其為透過將葉酸還原為四氫葉酸，再進行甲基化，然以 L-5-甲基四氫葉酸(L-5-MTHF)於水中進行不對應選擇性結晶(diastereoselective crystallization) 形成鈣鹽而合成。該品包含不同含量之結晶水。

化學名稱　N-{4-[[(6S)-2-amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro- 5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl}-L-glutamic acid, calcium salt

C.A.S.編號　151533-22-1

化學式　$C_{20}H_{23}CaN_7O_6$ (無水型態)

結構式　(無水型態)



分子量　497.5 (無水型態)

含　　量　95.0-102.0% (無水物)

外　　觀：白色至淺黃色，幾乎無味，結晶狀粉末。

特性鑑別

溶解度：微溶於水，微溶或不溶於大多數有機溶劑；可溶於鹼性溶液。

紅外線吸收：本品以溴化鉀分散後之紅外線光譜應與標準品相符。

鈣　　：以水稀釋 30 g (冰)醋酸至 100 mL。將 5.3 g 亞鐵氰化鉀 ($K_4Fe(CN)_6$) 溶解於 100 mL 水中。於 5 mL 醋酸溶液中添加 20 mg 樣品，再添加 0.5 mL 亞鐵氰化鉀溶液混合後，再添加 50 mg 氯化銨，形成白色結晶沉澱。

液 相 層 析　：本品之滯留時間與試驗使用之 L-5-MTHF-Ca 標準品相符

純　　度

水　　：17.0%以下 (費氏 Karl Fischer) 法。
(註：允許足夠時間(15 分鐘)釋放結合水)

鈣　　：7.0 – 8.5% (無水物)。

其他葉酸及相關物質　：2.5% 以下。

D-5-甲基葉酸　：1.0% 以下。

鉛　　：1 mg/kg 以下。

鎘　　：0.5 mg/kg 以下。

汞　　：1.0 mg/kg 以下。

砷　　：1.5 mg/kg 以下。

分　　類　：食品添加物第(八)類。

用　　途　：營養添加劑。